

Map of Knowledge — Andmete-loend

Mida õppijast kogume, et õppimisprotsess toimiks, oleks analüüsiv ja iseparandav · Hannes → Margo, 2026-05-27

Alljärgnev loend katab andmed, mida vajame, et (a) õppija saaks päriselt õppida, (b) me saaksime analüüsida, mis toimub, ja (c) süsteem saaks ennast iseseisvalt parandada. See ei ole arhitektuuri-dokument (kust, kuidas, kus säilitame) — see on ****nõuete loend****, mille põhjal sa saad otsustada, mida MVP-l üldse võtab vastu ja mida järgmistes versioonides juurde tuua.

Märgistuse võti

Kategooria-pealkirja järel: [Ö] = vajalik ÕPPIMISE jaoks · [A] = vajalik ANALÜÜSI jaoks · [S] = vajalik SELF-IMPROVEMENT-i jaoks.

Iga andmetüki järel: [MVP] = day-1 vaja · [post-MVP] = järgmistes versioonides.

1. Õppija identiteet ja kontekst [Ö, A]

Miks vajalik: Ilma identiteedi ja konteksti-andmeteta ei saa Anne rääkida sobivas keeles, vanusele kohaselt ega kohandada näiteid õppija eluga. See on mõtlemise minimaalne baas.

- Vanus, riik, keel, ajavöönd [MVP]
- Kultuuriline taust ja emakeel [MVP]
- Ligipääsetavuse vajadused (visuaalne, kuulmise, kognitiivne) [MVP]
- Vabaktest "minust" (Margo Passport "About") [MVP]
- Põhihuvid (multi-select ≥50 valikut) ja väärtused ("what matters") [MVP]
- Profession või õpingute-staatus [MVP]

2. Õppija eelteadmiste pagas [Ö, A]

Miks vajalik: Knowledge import (PRD §9.3) ennustab esmase teadmiste-kaardi. Ilma selleta alustab iga õppija nõõlapeaga ning kaotame kohese isikupäras tunde.

- Haridus-ajalugu (asutus, eriala, kraad, lõpetamise aasta) [MVP]
- Töökogemus (valdkond, roll, periood) [MVP]
- Self-declared skill-tasemed enne süsteemi kasutamist [MVP]
- Forgetting-curve ennustused per eelteadmiste tükk [MVP]
- Olemasolevad sertifikaadid välistest süsteemidest (Coursera, AWS jt) imporditud [post-MVP]
- CV-faili üleslaadimine + LLM-i parse [post-MVP]

3. Hetkeline teadmiste-seis (per sõlm kaardil) [Ö, A, S]

Miks vajalik: See on tuumikulisus tervele Map of Knowledge'i kontseptsioonile — kaart näitab teadmist või selle puudumist. Ilma selleta pole personaalset kaarti.

- Knowledge % iga L4/L5 sõlme jaoks [MVP]
- Allikas: tested / self-reported / predicted (PRD §10.2) [MVP]
- Viimase muutuse ajatempel [MVP]
- Test-ajalugu täielikult (iga test, iga skoor, iga kuupäev) [MVP]
- L1–L3 agregaadid (keskmine descendants pealt) [MVP]
- Languages-skoorid eraldi (CEFR-laadne struktuur) [MVP]
- 5 teadmiste-tüübi (faktiline / prots / kontsept / strukt / metakogn) jaotus per Unit [post-MVP]

4. Knobit-tasandi õppimise tegevused [Ö, A, S]

Miks vajalik: See on **kõige tähtsam kategooria, mis Margo Passportis praegu puudub**. Need andmed on personaliseerimise tegelik allikas: ilma nendeta on Anne nutikas vaid üldistest kontekstidest, ja süsteem ei saa parandada knobit-eid faktide põhjal.

- Per knobit: läbimise staatus, viimati avanenud, lõpule jõudnud [MVP]
- Per ekraan (Teach/Apply/Assess/Result): vaadatud aeg, scrollimise sügavus, "re-read" arv [MVP]
- Apply: õppija vabateksti **toore vastus** (mitte ainult skoor) [MVP]
- Apply: LLM-skooritud kvaliteet (sügavus, õigsus, isiklik seos) [MVP]
- Apply: valitud kontekst (Football/Finance/Science/Recipe) ja mida süsteem näitas vs mida õppija valis [MVP]
- Assess: iga vastuse valik, õigsus, vastamise aeg [MVP]
- Assess: esimese-korra-õige lipuke [MVP]
- XP teenitud per knobit + miks (esmastuse boonus, raskuse boonus jms) [MVP]
- Knobiti lõpetamise ajatempel + sessiooni-pikkus selle knobiti peal [MVP]
- Result-ekraani lugemise aeg ja kas õppija klikkis "Discuss with Anne" [post-MVP]

5. Anne-vestluste täielik andmestik [Ö, A, S]

Miks vajalik: Anne on üks toote väärtus-lõks. Ilma vestluste säilitamiseta ei suuda Anne meelde tuletada eelmist hetke, ei saa analüüsida, kus ta "ei jõudnud kohale", ja iga vestlus algab nõõlapeaga.

- Iga vestluse täielik transkript, scope'iga Unit-i külge [MVP]
- Per sõnum: pikkus, ajatempel [MVP]
- Kas vestluse algatas õppija või süsteem (Apply "Discuss with Anne" CTA pärast vale vastust) [MVP]
- Vestluse lõpu-põhjus (õppija lahkus / küsis edasi / "got it" jms) [MVP]
- Per sõnum: sentiment (analüüsitud) [post-MVP]
- Teema-tag-id (mille kohta õppija täpsemalt küsis) [post-MVP]
- Anne **otsuste** log: miks Anne valis selle vastuse-stiili, milliseid varasemaid kontekste kasutas [post-MVP]

6. Käitumismustrid (mitte-õppimise hetked) [A, S]

Miks vajalik: Need on signaalid, mis ei tule otseselt õppimisest, aga ütlevad, kuidas õppija toote-keskkonnaga suhtleb. Ilma nendeta ei tea, kas inimene navigeerib kõhtumas või sihtmäärgi poole.

- Sessiooni-elutsükkel: algus, paus, jätk, lõpp (millise põhjusega) [MVP]
- Seade, kellaaeg, geo-asukoht (riigi-tasandil) [MVP]
- Kaardi-navigatsioon: klikitud sõlmed, hover (>1 sek), dwell time [MVP]
- Otsing-päringud (mida otsis, kas leidis, kas klikkis) [MVP]
- Layer- ja filter-vahetused [MVP]
- Streak-andmed (sisselogimise päevad) [MVP]
- Tab-out / tagasi-tulek [post-MVP]
- Tagasituleku muster (kui pikk vahe enne järgmist sessiooni) [post-MVP]

7. Õppimispraktika kompetentsidena [A]

Miks vajalik: Margo Passport sektsioon 5 ("Learning Practice") on selle algus, aga praegu self-declared. Tegelik väärtus tuleb, kui need on **automaatselt mõõdetavad** — vajame allikad andmestust.

- Spaced repetition kasutus — kas õppija kohtub knobit-itega uuesti soovitatud rütmis [post-MVP]
- Self-explanation kasutus — kas Apply tekstid on lühikesed või sügavad [post-MVP]
- Reflective writing — kas õppija lisab Reflections, kui pakutakse [post-MVP]
- Self-assessment täpsus — kas self-report enne testi vastab tegelikule skoorile [post-MVP]
- Hangu-detect — kas õppija jätkab raskelt teemalt või põgeneb [post-MVP]

8. Eesmärgid ja teekonnad nende suunas [Ö, A]

Miks vajalik: Goal-id annavad konteksti, miks õppija üldse on platvormil. Ilma nendeta ei saa Navi-tüüpi suunaja öelda "see suund viib su eesmärkide poole".

- Pikaajaliste pürgimuste vabateksti (Margo Passport "Aspirations") [MVP]
- Konkreetsed eesmärgid sihtkuupäevadega ja õppimise-vahenditega [MVP]
- Progress per eesmärk (% läheduses, viimase tegevuse kuupäev) [MVP]
- Kaardilt valitud sihtmärk-sõlm (Cross-Unit Learning Paths PRD §10.5) [post-MVP]
- Õpitee plaan goal-i poole (planeeritud sõlmede järjekord) [post-MVP]

9. Sotsiaalsed seosed [Õ kui aktiveeritud, A]

Miks vajalik: TeamMe-ühisosa elab siin. MVP-l hoiame minimaalse, et skeem oleks valmis post-MVP laienduseks.

- Jagatud kaardid (kellega, millise tähtajaga, PRD §13.1) [MVP]
- Achievement-i jagamise ajalugu (mida, kuhu) [MVP]
- Mentorid / juhendajad (Margo Passport sektsioon 3) [post-MVP]
- Õppegrupid / lugemisringid [post-MVP]
- Knowledge compatibility partnerid (PRD §15) [post-MVP]

10. Sertifikaadid ja tõendid [Õ motivatsioon, A]

Miks vajalik: Tõendid on üks toote lõpp-väärtus (PRD §14 Proof of Learning). Margo Passport näitab juba laia spektrit, aga sisemine vs väline eristus peab olema selge.

- Sisemised tõendid (Map of Knowledge'i tested + blockchain) [MVP]
- Tõendi metaandmed: kuupäev, väljastaja, lävend, Unit-i parent path [MVP]
- Tõendi blockchain-i hash + verifikatsiooni-URL [MVP]
- Imporditud välised krediidid (LinkedIn endorsements, Coursera, AWS jne) [post-MVP]
- Kvalifikatsioonid (diplomid) — manuaalne sissestamine [post-MVP]
- Auhinnad ja tunnustused [post-MVP]

11. Süsteemi otsused selle õppija kohta — audit-log [A, S]

Miks vajalik: See on **teine kateooria, mis Margo Passports täiesti puudub ja mis kriitiline self-improvement-iks**. Iga otsus, mille süsteem teeb (mida sellele õppijale näidata, miks, millise mudeli põhjal), peab olema logitud, et hiljem teada, mis töötas ja mis mitte.

- Millise Apply-konteksti me pakkusime ja **miks** (millist signaali kasutasime) [MVP]
- Millise knobit-järjestuse LLM tegi sellele Unit-ile [MVP]
- Millised test-küsimused valiti ja kust (cache vs uus genereerimine) [MVP]
- Millise A/B-variandi õppija näkis (kontroll vs eksperimentaalne) [MVP]
- Anne intervention'i trigger-id (millal süsteem soovitas "discuss with Anne") [MVP]
- Predicted Knowledge — millise mudeli-versiooniga ja millise sisendiga [MVP]

12. Süsteemi enesetäiustumise meta-andmed [S]

Miks vajalik: Recursive self-improvement loop käivitub, kui sisutükkide skoorid on agregeeritavad. Kõik käesolev on **kohort-tasandi andmed**, mitte konkreetse õppija oma — aga need elavad samas süsteemis.

- Per knobit (kanooniline versioon) — agregeeritud efektiivsuse skoorid kohorti üleselt [MVP]
- Per knobit-versioon: comprehension signaalid (Apply kvaliteet, Assess õigsus) [MVP]
- Per knobit-versioon: kaasahaaramise signaalid (dwell, completion) [MVP]
- A/B testide tulemuste ajalugu [MVP]
- Sisuvõimendite ajalugu (knobit v1 vs v2 vs v3, mis muutus, mis võitis) [MVP]
- Per knobit-versioon: vastupidavuse signaalid (forgetting curve testimisi pärast n päeva) [post-MVP]
- Per testküsimus: item-analüüs (raskus, eristusvõime) [post-MVP]

- Kohort-mustrid (millised teed töötavad millistele õppija-tüüpidele) [post-MVP]

13. Privaatsus, nõusolek, audit [Õ juriidiline]

Miks vajalik: GDPR + alaealiste kaitse + radikaalne läbipaistvus on **mitte ainult nõue**, vaid konkurentsivõime. Kõik nõusolekud ja andmete-puudutamised peavad olema auditeeritud.

- Opt-in lipukesed per tasand (4 tasandit: hädavajalik / personalisatsioon / süsteemi parandus / akadeemiline) [MVP]
- Nõusoleku ajalugu (millal muudeti, mille pealt) [MVP]
- Vanema-nõusolek alaealiste puhul (PRD §7.1) [MVP]
- Andme-eksportide ajalugu (millal, mille jaoks) [MVP]
- Andme-kustutamise ajalugu [MVP]
- Jagamise-log (kes nägi mida, millal — share link viewers) [MVP]

Soovitatud järgmised sammud

- Margo otsus: kas event-skeemi (kategooria 4) saab MVP-sse vai jääb post-MVP-le (sisuliselt põhistab kogu personaliseerimise-lähenemise) [MVP otsus]
- Margo otsus: kas süsteemi-otsuste audit-log (kategooria 11) jõuab MVP-sse [MVP otsus]
- Tegijatel: kavandada andmebaasiskeem 13 kategoorile, ka kui mõnest on MVP-l vaid 1-2 välja täies kasutuses [MVP]
- Tehnilise omaniku ja akadeemiliste partnerite kindlaks tegemine (Tier 4 nõusoleku jaoks: TÜ / TLÜ) [post-MVP]
- "Andmed minu kohta" tabi Passportile lisamine — radikaalse läbipaistvuse positsioneerimine [post-MVP]